

Маршрутизация в Nuxt.js

Введение в маршрутизацию Nuxt

Одной из самых мощных функций Nuxt.js является система автоматической маршрутизации. Nuxt автоматически генерирует конфигурацию Vue Router на основе структуры файлов в директории `pages/`.

Базовая маршрутизация

Структура директории pages

```
pages/  
--| user/  
----| index.vue  
----| profile.vue  
--| index.vue
```

Автоматически сгенерированные маршруты:

```
router: {  
  routes: [  
    {  
      name: 'index',  
      path: '/',  
      component: 'pages/index.vue'  
    },  
    {  
      name: 'user',  
      path: '/user',  
      component: 'pages/user/index.vue'  
    },  
    {  
      name: 'user-profile',  
      path: '/user/profile',  
      component: 'pages/user/profile.vue'  
    }  
  ]  
}
```

Динамические маршруты

Одиночный динамический параметр

Файл: `pages/users/_id.vue`

Маршрут: `/users/:id`

```
<template>
  <div>
    <h1>Пользователь {{ $route.params.id }}</h1>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  validate({ params }) {
    // Должен быть числом
    return /^\\d+$/\\.test(params.id)
  }
}
</script>
```

Несколько динамических параметров

Файл: `pages/categories/_category/_product.vue`

Маршрут: `/categories/:category/:product`

Вложенные маршруты

Для создания вложенных маршрутов необходимо создать файл Vue с таким же именем, как и директория, содержащая дочерние компоненты.

```
pages/
--| users/
----| _id.vue
----| index.vue
--| users.vue
```

```
<!-- pages/users.vue -->
<template>
  <div>
    <h1>Пользователи</h1>
    <NuxtChild /> <!-- Здесь будут отображаться дочерние компоненты -->
  </div>
</template>
```

Программная навигация

```

<template>
  <div>
    <button @click="goToHome">На главную</button>
    <button @click="goToUser(123)">Пользователь 123</button>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  methods: {
    goToHome() {
      this.$router.push('/')
    },
    goToUser(id) {
      this.$router.push(`/users/${id}`)
    }
  }
}
</script>

```

Маршрутизация в Nuxt 3

В Nuxt 3 появились новые возможности для маршрутизации:

Использование composables

```

<script setup>
const router = useRouter()
const route = useRoute()

function goToHome() {
  router.push('/')
}

function goToUser(id) {
  router.push(`/users/${id}`)
}

// Получение параметров маршрута
const userId = route.params.id
</script>

```

Именованные маршруты

```

<template>
  <div>
    <NuxtLink :to="{ name: 'user-profile', params: { id: 123 } }">

```

```
    Профиль пользователя
  </NuxtLink>
</div>
</template>
```

Middleware и Guards

Защита маршрутов

```
<script>
export default {
  middleware: 'auth'
}
</script>
```

Валидация маршрутов

```
<script>
export default {
  validate({ params }) {
    // Возвращает true, если параметр существует и является числом
    return params.id && Number.isInteger(+params.id)
  }
}
</script>
```

Настройка маршрутизации

```
// nuxt.config.js
export default {
  router: {
    base: '/app/', // Базовый путь для приложения
    extendRoutes(routes, resolve) {
      // Добавление пользовательских маршрутов
      routes.push({
        name: 'custom',
        path: '/custom-path',
        component: resolve(__dirname, 'pages/custom.vue')
      })
    },
    middleware: 'stats' // Глобальный middleware
  }
}
```

Заключение

Маршрутизация в Nuxt.js — это мощный и гибкий инструмент, который значительно упрощает разработку сложных приложений. Автоматическая генерация маршрутов на основе структуры файлов, поддержка динамических параметров, вложенных маршрутов и middleware делают Nuxt.js идеальным выбором для создания современных веб-приложений.